

Institución Universitaria Pascual Bravo

Base de Datos I

Tarea 2: Diseño del Modelo Lógico y Normalización

Red social estudiantil "Pascualina"

Grupo 9

Integrantes: Andry Zharick Mariño Moreno y Alejandro Gallego Velásquez

2026

1. Referencia al modelo conceptual

Este informe parte del modelo conceptual que ya se entregó y fue aprobado en la Tarea 1, donde se identificaron las entidades, atributos y relaciones de la red social Pascualina: USUARIO, PERFIL, PUBLICACION, INTERES, HABILIDAD, COMUNIDAD, ACTIVIDAD y LUGAR, junto con sus respectivas relaciones.

Para pasar al modelo lógico, volvimos a leer con calma el enunciado del reto y nos dimos cuenta de que hacían falta un par de cosas que ya estaban metidas en las necesidades del caso, pero que en el primer modelo no habíamos desarrollado del todo. Por ejemplo, el enunciado menciona explícitamente que los estudiantes puedan conectar con compañeros "que puedan ofrecer mentoría", así que agregamos MENTORIA como algo aparte de simplemente seguir a alguien. De la misma manera, para que las publicaciones funcionen de verdad como en una red social, hacía falta poder comentarlas y reaccionar a ellas, así que agregamos COMENTARIO y REACCION.

También aprovechamos este paso para convertir en tablas propias las relaciones muchos a muchos del modelo conceptual (habilidades, intereses, membresía a grupos y asistencia a eventos), porque en el modelo lógico esas relaciones necesitan una tabla intermedia para poderse implementar de verdad en una base de datos relacional.

La entidad LUGAR se conserva porque las actividades presenciales necesitan un sitio asociado (biblioteca, salón, auditorio, etc.), y ese dato se repite entre varias actividades, así que no tenía sentido volver a escribirlo cada vez.

2. Correspondencia entidades → tablas y conversión de nombres

Para pasar del modelo conceptual al modelo lógico, cada entidad se convirtió en una tabla, y cada relación de muchos a muchos que antes era solo una línea con cardinalidad N:M se convirtió en una tabla intermedia (también llamada tabla asociativa), porque en el modelo lógico las relaciones N:M no se pueden representar directamente, se necesita una tabla que sí las pueda representar, con dos llaves foráneas.

Entidad/Relación conceptual	Tabla lógica	Qué cambió
USUARIO	ESTUDIANTE	Se cambió el nombre para que fuera más específico al caso (son estudiantes, no usuarios genéricos).
PERFIL	PERFIL	Se mantiene igual, con id_estudiante como llave foránea.
PUBLICACION	PUBLICACION	Se mantiene igual.
INTERES / HABILIDAD	INTERES / HABILIDAD	Se mantienen igual.
COMUNIDAD	GRUPO	Se cambió el nombre para que fuera más natural en el contexto de una red social, y se le agregó creador_id.
ACTIVIDAD	EVENTO	Se cambió el nombre, se separó fecha/hora en fecha_inicio y fecha_fin, y se agregó modalidad y organizador_id.
LUGAR	LUGAR	Se mantiene igual (entidad propia justificada arriba).

Entidad/Relación conceptual	Tabla lógica	Qué cambió
Relación posee (N:M)	ESTUDIANTE_HABILIDAD	Antes era una línea con el atributo nivel_dominio; ahora es una tabla con FK a ESTUDIANTE y HABILIDAD.
Relación se_interesa_en (N:M)	ESTUDIANTE_INTERES	Antes era una línea N:M; ahora es tabla intermedia.
Relación se_une_a (N:M)	MIEMBRO_GRUPO	Antes era una línea N:M; ahora es tabla intermedia con rol y fecha de ingreso.
Relación participa_en (N:M)	ASISTENTE_EVENTO	Antes era una línea N:M; ahora es tabla intermedia con estado de inscripción.
Relación conecta_con (reflexiva)	SEGUIR	Antes era una línea reflexiva N:M; ahora es una tabla con dos FK (id_seguidor, id_seguido) para distinguir los dos roles.
(no existía como entidad en el conceptual)	COMENTARIO	Entidad nueva: se identificó que las publicaciones necesitan poder comentarse para que la red social funcione de verdad.
(no existía como entidad en el conceptual)	REACCION	Entidad nueva: se identificó que las publicaciones necesitan reacciones ("me gusta") como interacción básica.
(no existía como entidad en el conceptual)	MENTORIA	Entidad nueva: el enunciado menciona explícitamente la mentoría entre estudiantes, distinta de solo seguir a alguien.

3. Proceso de normalización (1FN, 2FN y 3FN)

Primera Forma Normal (1FN)

La 1FN dice que cada columna debe tener un valor atómico (uno solo, no una lista), que no puede haber columnas repetidas, y que debe existir una llave primaria. En nuestro caso, si hubiéramos guardado las habilidades o los intereses como una lista de textos separados por comas dentro de la misma fila de ESTUDIANTE (por ejemplo: 'Python, Excel, Liderazgo'), eso rompería la 1FN, porque esa columna no tendría un valor atómico. Por eso HABILIDAD e INTERES son tablas separadas, y la relación entre cada estudiante y sus habilidades/intereses se maneja con las tablas ESTUDIANTE_HABILIDAD y ESTUDIANTE_INTERES. Todas nuestras 16 tablas cumplen 1FN: cada columna tiene un solo valor, no hay grupos repetidos y todas tienen su llave primaria.

Segunda Forma Normal (2FN)

La 2FN aplica sobre todo a tablas con llave primaria compuesta (formada por dos o más columnas), y dice que ningún atributo puede depender de solo una parte de esa llave compuesta. En nuestro modelo decidimos usar llaves primarias simples y propias (como id_estudiante_habilidad) en vez de llaves compuestas (como la combinación id_estudiante + id_habilidad) en las tablas intermedias. Esto evita el problema de la 2FN desde el diseño, porque como la llave primaria es una sola columna, ningún atributo se queda a medias, o sea dependiendo solo de una parte de la llave: todos los demás atributos (como nivel o fecha_agregado) dependen completamente de esa única llave. Por eso, todas nuestras tablas cumplen 2FN.

Tercera Forma Normal (3FN)

La 3FN dice que ningún atributo que no sea llave puede depender de otro atributo que tampoco sea llave (esto se llama dependencia transitiva). Por ejemplo, si en la tabla EVENTO hubiéramos guardado el nombre y el correo del organizador directamente (en vez de solo el organizador_id), esos datos dependerían del organizador y no directamente del evento, o sea que dependerían de un dato que tampoco es la llave, y eso rompería la 3FN. Por eso, en EVENTO solo se guarda organizador_id como llave foránea, y si se necesita el nombre o el correo del organizador, se debe consultar la tabla ESTUDIANTE a través de esa llave. Aplicamos esta misma lógica en todas las tablas: nunca se repiten datos de otra tabla, solo se referencian con su llave foránea. Con esto, el modelo completo queda en 3FN, sin redundancias ni ese tipo de dependencias raras entre datos que no son llave.

4. Diccionario de datos

A continuación se presenta una tabla descriptiva por cada tabla del modelo lógico, con el nombre del atributo, el tipo de dato y longitud, la descripción y la justificación de la elección. Las llaves primarias se marcan como PK, las llaves foráneas como FK, y las llaves únicas como UQ.

ESTUDIANTE

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_estudiante	INT (PK)	Identificador único de cada estudiante.	Se usa INT porque es un número simple y eficiente para buscar rápido, y esta tabla va a crecer con cada usuario nuevo.
nombre	VARCHAR(50)	Nombre del estudiante.	VARCHAR porque el nombre varía de tamaño; 50 caracteres alcanza de sobra.
apellido	VARCHAR(50)	Apellido del estudiante.	Misma razón que el nombre, texto de longitud variable.
correo	VARCHAR(100) (UQ)	Correo institucional, sirve para iniciar sesión.	Se marca como único (UQ) porque no puede haber dos cuentas con el mismo correo.
password_hash	VARCHAR(255)	Contraseña ya cifrada del usuario.	Se guarda cifrada y no en texto plano por seguridad; 255 da espacio suficiente para el cifrado.
programa_academico	VARCHAR(80)	Carrera que estudia.	Texto corto, no necesita más de 80 caracteres.
fecha_registro	DATE	Fecha en la que se creó la cuenta.	Se necesita saber cuándo se registró, por eso es tipo fecha.
ultima_actividad	DATETIME	Última vez que el usuario usó la plataforma.	Se necesita fecha y hora exacta, no solo el día.
estado	VARCHAR(20)	Si la cuenta está activa o inactiva.	Texto corto tipo 'activo'/'inactivo'.

PERFIL

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_perfil	INT (PK)	Identificador único del perfil.	Llave primaria numérica, igual que en las demás tablas.
id_estudiante	INT (FK, UQ)	A qué estudiante pertenece este perfil.	Es FK porque conecta con ESTUDIANTE, y única porque cada estudiante tiene un solo perfil.
foto	VARCHAR(255)	Ruta o link de la foto de perfil.	Es una URL o ruta de archivo, por eso texto y no número.
biografia	TEXT	Texto libre donde el estudiante habla de sí mismo.	Se usa TEXT en vez de VARCHAR porque no tiene un límite fijo de longitud.
semestre	INT	Semestre que cursa actualmente.	Número entero simple (1, 2, 3...), no necesita decimales.
area_estudio	VARCHAR(80)	Área o campo de estudio del estudiante.	Texto corto descriptivo.
ciudad	VARCHAR(60)	Ciudad donde vive el estudiante.	Texto corto.
fecha_actualizacion	DATE	Última vez que editó su perfil.	Se guarda para saber qué tan actualizada está la información.

HABILIDAD

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_habilidad	INT (PK)	Identificador único de la habilidad.	Llave primaria numérica.
nombre	VARCHAR(60)	Nombre de la habilidad (ej. Python, liderazgo).	Texto corto de longitud variable.
categoria	VARCHAR(40)	Agrupar la habilidad (técnica, blanda, deportiva).	Texto corto, sirve para filtrar habilidades por tipo.

INTERES

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_interes	INT (PK)	Identificador único del interés.	Llave primaria numérica.
nombre	VARCHAR(60)	Nombre del interés (ej. fútbol, videojuegos).	Texto corto de longitud variable.
categoria	VARCHAR(40)	Agrupar el interés (académico, deportivo, etc).	Texto corto para poder filtrar.

ESTUDIANTE_HABILIDAD

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_estudiante_habilidad	INT (PK)	Identificador único de este registro.	Se usa una llave propia en vez de una compuesta para que sea más simple de referenciar desde otras consultas.
id_estudiante	INT (FK)	Estudiante que tiene la habilidad.	Conecta con ESTUDIANTE.
id_habilidad	INT (FK)	Habilidad que tiene ese estudiante.	Conecta con HABILIDAD.

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
nivel	VARCHAR(20)	Nivel de dominio (básico, intermedio, avanzado).	Este dato depende de la combinación estudiante-habilidad, por eso va aquí y no en HABILIDAD.
fecha_agregado	DATE	Cuándo se agregó esa habilidad al perfil.	Sirve para llevar un histórico simple.

ESTUDIANTE_INTERES

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_estudiante_interes	INT (PK)	Identificador único de este registro.	Llave propia para simplificar referencias.
id_estudiante	INT (FK)	Estudiante que tiene el interés.	Conecta con ESTUDIANTE.
id_interes	INT (FK)	Interés que tiene ese estudiante.	Conecta con INTERES.
fecha_agregado	DATE	Cuándo agregó ese interés.	Sirve como histórico simple.

GRUPO

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_grupo	INT (PK)	Identificador único del grupo o comunidad.	Llave primaria numérica.
nombre	VARCHAR(80)	Nombre del grupo o club.	Texto corto.
descripcion	TEXT	Explica de qué trata el grupo.	TEXT porque puede ser un texto largo y libre.
tipo	VARCHAR(30)	Tipo de grupo (estudio, hackatón, club).	Texto corto para diferenciar tipos.
fecha_creacion	DATE	Cuándo se creó el grupo.	Se necesita guardar la fecha de creación.
estado	VARCHAR(20)	Si el grupo está activo o cerrado.	Texto corto tipo bandera de estado.
creador_id	INT (FK)	Estudiante que creó el grupo.	Conecta con ESTUDIANTE, para saber quién lo administra.

MIEMBRO_GRUPO

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_miembro	INT (PK)	Identificador único de esta membresía.	Llave propia, más simple que una compuesta.
id_estudiante	INT (FK)	Estudiante que pertenece al grupo.	Conecta con ESTUDIANTE.
id_grupo	INT (FK)	Grupo al que pertenece.	Conecta con GRUPO.
fecha_ingreso	DATE	Cuándo se unió al grupo.	Se necesita guardar la fecha de ingreso.
rol	VARCHAR(20)	Rol dentro del grupo (miembro, admin).	Texto corto, sirve para dar permisos distintos.

EVENTO

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_evento	INT (PK)	Identificador único del evento o actividad.	Llave primaria numérica.
id_grupo	INT (FK, NULL)	Grupo que organiza el evento, si aplica.	Puede quedar vacío (NULL) porque un estudiante puede crear un evento sin pertenecer a un grupo.
nombre	VARCHAR(80)	Nombre del evento.	Texto corto.
descripcion	TEXT	De qué trata el evento.	TEXT porque puede ser una descripción larga.
fecha_inicio	DATETIME	Cuándo empieza el evento.	Se necesita fecha y hora exacta.
fecha_fin	DATETIME	Cuándo termina el evento.	Igual que arriba, fecha y hora.
id_lugar	INT (FK)	Dónde se realiza el evento.	Conecta con LUGAR.
modalidad	VARCHAR(20)	Si es presencial o virtual.	Texto corto tipo bandera.
organizador_id	INT (FK)	Estudiante responsable del evento.	Conecta con ESTUDIANTE, sin repetir sus datos aquí.

ASISTENTE_EVENTO

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_asistente	INT (PK)	Identificador único de esta inscripción.	Llave propia para la tabla.
id_estudiante	INT (FK)	Estudiante que participa.	Conecta con ESTUDIANTE.
id_evento	INT (FK)	Evento en el que participa.	Conecta con EVENTO.
estado	VARCHAR(20)	Confirmado, pendiente o cancelado.	Texto corto tipo bandera de estado.
fecha_registro	DATE	Cuándo se inscribió.	Se necesita saber cuándo se anotó al evento.

PUBLICACION

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_publicacion	INT (PK)	Identificador único de la publicación.	Llave primaria numérica.
id_estudiante	INT (FK)	Autor de la publicación.	Conecta con ESTUDIANTE.
contenido	TEXT	Texto de la publicación.	TEXT porque el contenido puede ser largo.
tipo	VARCHAR(20)	Pregunta, recurso, noticia o meme.	Texto corto para clasificar la publicación.
fecha_publicacion	DATETIME	Cuándo se publicó.	Fecha y hora exacta de publicación.

COMENTARIO

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_comentario	INT (PK)	Identificador único del comentario.	Llave primaria numérica.
id_publicacion	INT (FK)	Publicación que se comenta.	Conecta con PUBLICACION.

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_estudiante	INT (FK)	Quién hizo el comentario.	Conecta con ESTUDIANTE.
comentario	TEXT	Texto del comentario.	TEXT porque puede variar bastante de tamaño.
fecha_comentario	DATETIME	Cuándo se hizo el comentario.	Fecha y hora exacta.

REACCION

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_reaccion	INT (PK)	Identificador único de la reacción.	Llave primaria numérica.
id_estudiante	INT (FK)	Quién reaccionó.	Conecta con ESTUDIANTE.
id_publicacion	INT (FK)	Publicación que recibió la reacción.	Conecta con PUBLICACION.
tipo_reaccion	VARCHAR(20)	Tipo de reacción (like, me sirve, etc).	Texto corto para el tipo de reacción.
fecha	DATETIME	Cuándo se dio la reacción.	Fecha y hora exacta.

SEGUIR

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_seguir	INT (PK)	Identificador único de este seguimiento.	Llave propia, más simple que usar los dos ids como llave compuesta.
id_seguidor	INT (FK)	Estudiante que sigue a otro.	Conecta con ESTUDIANTE (el que sigue).
id_seguido	INT (FK)	Estudiante que es seguido.	Conecta con ESTUDIANTE (al que siguen). Al ser dos FK a la misma tabla, queda claro que no es lo mismo seguir que ser seguido.
fecha_seguimiento	DATE	Cuándo empezó a seguirlo.	Se guarda como histórico simple.

MENTORIA

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_mentoria	INT (PK)	Identificador único de la mentoría.	Llave primaria numérica.
id_mentor	INT (FK)	Estudiante que ofrece la mentoría.	Conecta con ESTUDIANTE (el mentor).
id_aprendiz	INT (FK)	Estudiante que recibe la mentoría.	Conecta con ESTUDIANTE (el aprendiz).
fecha_inicio	DATE	Cuándo empezó la mentoría.	Se necesita saber desde cuándo se acompañan.
estado	VARCHAR(20)	Activa, pausada o terminada.	Texto corto tipo bandera de estado.

LUGAR

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_lugar	INT (PK)	Identificador único del lugar.	Llave primaria numérica.

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
nombre	VARCHAR(80)	Nombre del sitio (ej. Biblioteca, Aula 305).	Texto corto.
direccion	VARCHAR(150)	Dirección o ubicación exacta.	Texto un poco más largo porque una dirección puede ser detallada.

5. Relaciones retomadas del modelo conceptual

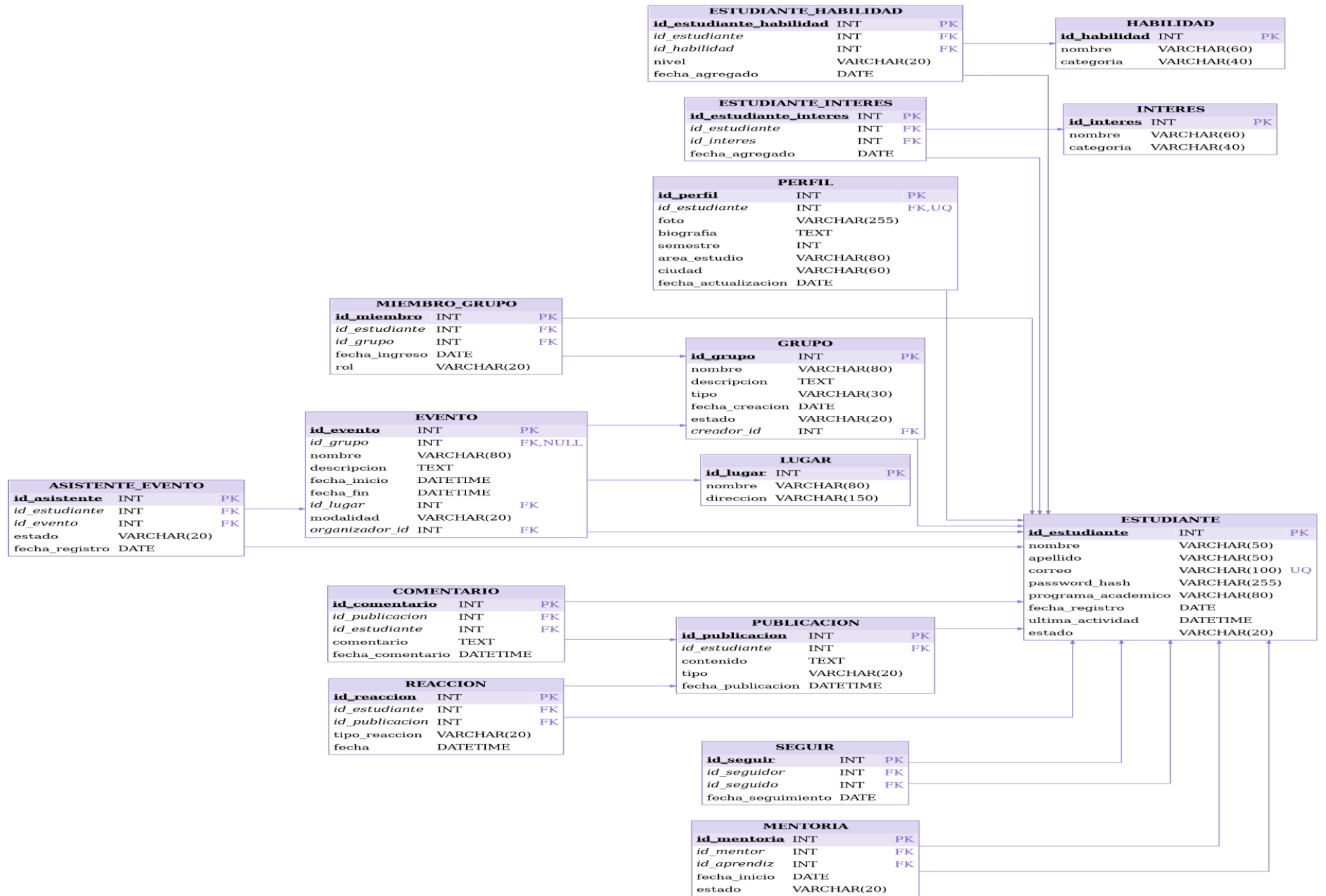
Aquí se retoma cada relación identificada en el modelo conceptual, junto con las nuevas que se identificaron al profundizar en el caso, y se explica cómo quedó representada en el modelo lógico:

Relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica	Justificación
ESTUDIANTE - PERFIL	ESTUDIANTE, PERFIL	1 a 1	La tabla PERFIL tiene el atributo id_estudiante como FK y además UNIQUE.	Así cada perfil queda ligado a un solo estudiante y viceversa, sin duplicar filas.
ESTUDIANTE - HABILIDAD	ESTUDIANTE, HABILIDAD, ESTUDIANTE_HABILIDAD	muchos a muchos	Se creó la tabla intermedia ESTUDIANTE_HABILIDAD con FK a las dos tablas y el atributo nivel.	Una relación N:M no se puede poner directo en una sola tabla; se necesita una tabla intermedia para guardar además el nivel de dominio.
ESTUDIANTE - INTERES	ESTUDIANTE, INTERES, ESTUDIANTE_INTERES	muchos a muchos	Tabla intermedia ESTUDIANTE_INTERES con FK a las dos tablas.	Mismo caso que arriba: N:M necesita tabla intermedia.
ESTUDIANTE - GRUPO	ESTUDIANTE, GRUPO, MIEMBRO_GRUPO	muchos a muchos	Tabla intermedia MIEMBRO_GRUPO con FK a ESTUDIANTE y GRUPO, más el rol y la fecha de ingreso.	Un estudiante puede estar en varios grupos y un grupo tiene varios estudiantes, entonces se necesita tabla intermedia.
GRUPO - EVENTO	GRUPO, EVENTO	1 a muchos	EVENTO tiene el atributo id_grupo como FK, pero puede quedar en NULL.	Un grupo puede programar muchos eventos, pero un evento puede no venir de ningún grupo, por eso el FK es opcional.
EVENTO - LUGAR	EVENTO, LUGAR	muchos a 1	EVENTO tiene el atributo id_lugar como FK.	Muchos eventos se pueden hacer en el mismo lugar, pero cada evento tiene un solo lugar.
ESTUDIANTE - EVENTO	ESTUDIANTE, EVENTO, ASISTENTE_EVENTO	muchos a muchos	Tabla intermedia ASISTENTE_EVENTO con FK a las dos tablas y el estado de inscripción.	Un estudiante participa en varios eventos y un evento tiene varios asistentes.
ESTUDIANTE - PUBLICACION	ESTUDIANTE, PUBLICACION	1 a muchos	PUBLICACION tiene el atributo id_estudiante como FK.	Un estudiante puede publicar muchas veces, pero cada publicación tiene un solo autor.

Relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica	Justificación
PUBLICACION - COMENTARIO	PUBLICACION, ESTUDIANTE, COMENTARIO	1 a muchos (desde las dos)	COMENTARIO tiene FK a PUBLICACION y a ESTUDIANTE.	Una publicación puede tener muchos comentarios, y un estudiante puede comentar muchas veces.
PUBLICACION - REACCION	PUBLICACION, ESTUDIANTE, REACCION	1 a muchos (desde las dos)	REACCION tiene FK a PUBLICACION y a ESTUDIANTE.	Una publicación puede recibir muchas reacciones, y un estudiante puede reaccionar muchas veces.
ESTUDIANTE - ESTUDIANTE (seguir)	ESTUDIANTE, SEGUIR	muchos a muchos (reflexiva)	La tabla SEGUIR tiene dos FK distintos a ESTUDIANTE: id_seguidor e id_seguido.	Al ser dos columnas separadas, queda claro quién sigue a quién, sin confundir las dos direcciones.
ESTUDIANTE - ESTUDIANTE (mentoría)	ESTUDIANTE, MENTORIA	muchos a muchos (reflexiva)	La tabla MENTORIA tiene dos FK distintos a ESTUDIANTE: id_mentor e id_aprendiz.	Mismo caso que seguir: dos columnas separadas dejan claro el rol de cada estudiante en la mentoría.
ESTUDIANTE - GRUPO (creador)	ESTUDIANTE, GRUPO	1 a muchos	GRUPO tiene el atributo creador_id como FK a ESTUDIANTE.	Un estudiante puede crear varios grupos, pero cada grupo tiene un solo creador.
ESTUDIANTE - EVENTO (organizador)	ESTUDIANTE, EVENTO	1 a muchos	EVENTO tiene el atributo organizador_id como FK a ESTUDIANTE.	Un estudiante puede organizar varios eventos, pero cada evento tiene un solo organizador.

6. Diagrama del modelo lógico

A continuación se muestra el diagrama completo del modelo lógico, con las 16 tablas, sus llaves primarias (subrayadas), llaves foráneas (en cursiva) y las relaciones entre ellas:



7. Conclusiones individuales

Conclusión Andry

Esta tarea me ayudó a entender que el modelo conceptual y el modelo lógico son dos pasos distintos y los dos son necesarios: uno piensa en el problema real, y el otro ya piensa en cómo se va a guardar la información de forma eficiente. Lo que más trabajo me dio fue entender bien la normalización, sobre todo la diferencia entre 2FN y 3FN, porque a simple vista parecen lo mismo, pero revisando ejemplos de nuestro propio modelo (como el del organizador del evento) se me fue aclarando. También me pareció interesante ver cómo las relaciones muchos a muchos que antes eran solo una línea en el diagrama, ahora se vuelven tablas completas con su propia información, como el nivel de dominio o el rol dentro de un grupo.

Conclusión Alejandro

Para mí lo más valioso de esta tarea fue darme cuenta de que al releer el enunciado con más calma, se descubren cosas que no habíamos visto antes, como lo de comentarios, reacciones y mentoría, que en la vida real de una red social son básicos, pero que en nuestro primer modelo se nos quedaron por fuera. Eso me enseñó a no quedarme solo con la primera versión de un modelo, sino a revisarlo de nuevo contra lo que pide el caso para ver qué le hace falta. La parte de normalización también me costó al principio, pero entender que usar llaves propias en vez de compuestas nos evitaba varios problemas de una vez fue un punto que me quedó muy claro.